

Без номера / E27

Инструкция по запуску и работе со стендом

Сначала создаём галерею — фотографии, среди которых ищем. Затем передаём запросы — фотографии автомобилей, которые нужно найти. Для качества дополнительно нужны эталонные ответы.

1. Импортировать модель

Получите исходники и соответствующую папку «Модель_E27». Один checkpoint поставляется отдельно от Git. Выполняйте команды из корня исходников.

```
python scripts/import_model.py --source "путь/к/Модель_E27"
```

2. Запустить Docker Compose

```
docker compose build web
docker compose up -d --force-recreate web
```

Откройте <http://127.0.0.1:8027>. Дождитесь готовности модели. По умолчанию используется GPU. Для GPU нужны NVIDIA-драйвер и поддержка GPU в Docker. На Windows — Docker Desktop с WSL2. Интернет нужен при первой сборке, готовая модель работает локально.

Если GPU отсутствует

```
docker compose --profile cpu stop web web-cpu
docker compose --profile cpu up -d --build --force-recreate web-cpu
```

Не запускайте два веб-сервиса одновременно на одном порту. CPU подходит для функциональной проверки; его время не является GPU-замером.

Загрузка и поиск

3. Подготовить фотографии и рамки

Поддерживаются JPEG/PNG и CSV. ZIP непосредственно в браузер не загружается. В CSV с рамками: `image_id,x,y,w,h`. ID — имя файла без расширения; `x` и `y` — левый верхний угол, `w` и `h` — ширина и высота автомобиля в пикселях исходного изображения.

Для уже обрезанного автомобиля рамка должна соответствовать его новым размерам. Не переносите в `сгор` координаты из старого полного кадра. Метки правильных ответов в CSV рамок не добавляются.

4. Создать галерею

Во вкладке «Поиск» нажмите «Добавить галерею». Укажите название, выберите фотографии и их CSV. Нужны минимум 10 кадров. Нажмите «Создать галерею» и дождитесь индексации.

Индексация сохраняет векторы признаков галереи. Счётчик должен совпасть с количеством выбранных изображений. При ошибке проверьте имена файлов и координаты.

5. Передать запрос

Один снимок: загрузите фотографию и CSV ровно с одной строкой данных либо задайте рамку вручную. Пакет: выберите все фотографии запросов и общий CSV. Нажмите кнопку поиска или обработки пакета.

6. Смотреть совпадения

Первые три кандидата раскрыты; остальные до десяти можно открыть дополнительно. «Автомобиль» показывает область рамки, «Полный кадр» — исходное фото. Решение «принят» относится к первому кандидату, остальные — альтернативы.

Оценка сходства не является точностью модели. Отказ означает, что оценка ниже фиксированного порога; он не доказывает отсутствие нужного автомобиля.

Проверка решения

7. Открыть ход выполнения

Перейдите во вкладку «Проверка решения». Этапы, прогресс, ошибки и скорость относятся к выбранному идентификатору запуска — `run_id`. При новом запуске показатели предыдущего не должны использоваться вместо новых.

8. Передать эталон и рассчитать качество

Эталон — CSV с колонками `image_id,vehicle_id,camera_id,split` именно для текущих запросов и галереи. Приложите его и нажмите «Рассчитать качество». Можно приложить во время поиска: расчёт завершится после обработки.

Без эталона доступны результаты поиска, ход и скорость. `mAP`, `Rank`, `F1` и `TNR` остаются неизвестными. Эталон передаётся только оценщику, не модели.

`mAP@10` — качество порядка первых десяти результатов.

`Rank-1` / `Rank-5` — правильная машина на первом месте / среди первых пяти.

`F1` — баланс правильных принятий и пропусков по официальному правилу.

`TNR` — доля правильных отказов, когда пары в галерее нет.

9. Скачать результат

Скачайте ZIP поиска, JSON качества и журнал этого запуска. В ZIP входят `submission.csv`, `candidates.csv`, `embeddings.npy` и метаданные. Сверьте `run_id`; не смешивайте файлы разных прогонов.

Время во вкладке — операционное время обработки и поиска, без загрузки, очереди и упаковки. Оно отличается от отдельного замера времени извлечения вектора.

Настройки и перезапуск

Справа доступны светлая, тёмная и системная темы, устройство и уведомления. При смене устройства нужна новая индексация. При перезапуске сервис начинает с пустой галереей и историей. Скачайте результаты заранее.

Пакет без браузера

10. Указать каталоги

В корне исходников создайте `.env`. Укажите свои абсолютные пути; каталог датасета содержит `images/` и `CSV`, каталог результатов доступен на запись. На Linux запись должна быть доступна UID 10001.

```
VEHICLE_DATASET_DIR=/absolute/path/to/dataset
VEHICLE_RESULTS_DIR=/absolute/path/to/results
```

Контроль 77 запросов / 324 кадра

При полном исходном датасете контрольные CSV и эталон уже доступны в образе:

```
docker compose run --rm export
--images /data/images
--query /app/control/query.csv
--gallery /app/control/gallery.csv
--output /results/control77
--ground-truth /app/control/ground_truth.csv
```

Команда разбита на строки для чтения. При вводе соедините её в одну строку. Выходной каталог `control77` должен быть новым. Для CPU: `docker compose --profile cpu run --rm export-cpu` с теми же аргументами.

Для ручной загрузки в браузере можно создать папки фотографий скриптом `scripts/prepare_control.py`: параметры `--dataset` и `--output`. Подробности — `docs/USER_GUIDE.md`. Эталон должен соответствовать выбранным запросам и галерее.

Что подтверждено

E27 — обученная модель стенда 5 с новой постобработкой. Ускоритель проверен на GPU; полная задержка поиска через веб не измерялась.

Качество на историческом контроле

mAP@10 — 82,14%

Rank-1 — 82,26%

Rank-5 — 93,55%

F1 — 90,27%

TNR — 100% (15 из 15)

Официальный оценщик применён к новой постобработке сохранённых GPU-признаков. Набор: 77 запросов / 324 кадра. Это исторический контроль, не скрытый тест и не оценка любых будущих входов.

Скорость модели

Выбранный FP32-ускоритель на NVIDIA A10: 119,55 фото/с при пакете 32 и 4 обработчиках. Для одного снимка медиана 34,903 мс, p95 39,302 мс, 50 прогревов и 300 измерений. Включены чтение, рамка, подготовка, сеть и возврат вектора. Поиск, новая постобработка и HTTP не включены. Полная задержка E27 не измерялась.

Если что-то не работает

Модель недоступна: проверьте импорт весов, устройство и `docker compose logs web`.

CSV отклонён: проверьте ID, наличие изображений и рамки.

Качество не появилось: дождитесь поиска, приложите правильный эталон и выполните расчёт.

Прогон с ошибками: сохраните журнал, исправьте причину и создайте новый запуск.

Команда «Без номера»: Полина Артюхина — капитан; Оксана Калеева — разработчик. Подробные команды и форматы — в README и docs/.